

Métodos Numéricos

Final 16-12-2014

Tema A

Escriba apellido, nombre y número de legajo en cada hoja que entregue. No solicite indicaciones ni aclaraciones. Escriba los planteos de los problemas que resuelva con un lenguaje y notación adecuados. No serán tenidos en cuenta cálculos dispersos, poco claros o sin comentarios.
DURACION : 2.0 HORAS.

Problema 1. (2 puntos) Al implementar el *método de Gauss-Seidel* para aproximar la solución de un sistema de cuatro ecuaciones lineales con 4 incógnitas se generó el siguiente esquema iterativo:

$$\begin{aligned}x_1^{k+1} &= 0.20 x_2^k + 0.25 x_3^k \\x_2^{k+1} &= 2 + 0.25 x_1^{k+1} + 0.25 x_3^k + 0.25 x_4^k \\x_3^{k+1} &= 3 + 0.25 x_1^{k+1} + 0.20 x_2^{k+1} + 0.25 x_4^k \\x_4^{k+1} &= 0.20 x_2^{k+1} + 0.25 x_3^{k+1}\end{aligned}$$

donde x_i^k es la aproximación a x_i , $i : 1, 2, 3, 4$, en el paso k .

1. Argumente porqué la sucesión de vectores generada resulta convergente a la solución del sistema de ecuaciones lineales.
2. Si se implementa el *método de Jacoby* para aproximar la solución del mismo sistema de ecuaciones se obtiene en cierto paso la siguiente aproximación (redondeada en 4 decimales): (2.0741, 4.2593, 4.8889, 2.0741). Realice un paso más de este método redondeando finalmente en 4 decimales y extraiga alguna conclusión relacionada con el error de aproximación.

Problema 2. (2 puntos) Se desea aproximar el valor de

$$I = \int_1^2 \frac{\operatorname{sen}(t)}{t} dt.$$

Use la *regla compuesta de Simpson* con 4 y 8 subintervalos y por comparación aproxime el valor de I dando una cota de error. Para la tabla de valores de la función a integrar redondee las evaluaciones a 5 decimales.

Problema 3. (2 puntos) Considere el siguiente problema de valor inicial:

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(0) = y_0.$$



El método de *Euler mejorado* genera la sucesión y_k que aproxima $y(t_k)$ de la siguiente manera:

$$t_{k+1} = t_k + h \quad y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2}(f(t_k, y_k) + f(t_{k+1}, y_{k+1}))$$

Si la función f es lineal en y entonces puede explicitarse y_{k+1} (que figura en ambos miembros de la regla iterativa) de manera tal que y_k satisfaga $y_{k+1} = g(k, h, y_k)$.

Considere que $f(t, y) = 2ty - t$, $y_0 = 2$ y $h = 0.1$.

1. Obtenga g expresada en la forma $g(k, y_k) = a_k y_k + b_k$ indicando claramente las sucesiones a_k y b_k .
2. Obtenga el valor aproximado de $y(0.5)$. Muestre los resultados intermedios en una tabla redondeando a tres decimales pero operando con la máxima precisión de su calculadora.

Problema 4. Tres preguntas de respuesta breve (4 puntos)

Justifique sus respuestas.

1. (2 puntos) Explique porque se obtienen los valores de **b** que se muestran tras la ejecución de estas líneas de código en *Octave* :

```
x=[1 2 3 4 5]; exp(x/3)-x
ans =
    0.395612   -0.052266   -0.281718   -0.206332    0.294490
format long
a=1;for k=1:100;b=exp(a/3);a=b;end;b
b = 1.85718386020783
a=5;for k=1:100;b=exp(a/3);a=b;end;b
b = Inf
```

2. Se implementa cierto método para aproximar la solución de un problema de valor inicial para una ecuación diferencial ordinaria, usando el siguiente código en *Octave*:

```
h=0.2;a=-5;
N=10;
y(1)=1;
for k=1:N
y(k+1)=y(k)*(1 + h*a);
end
```

- a) (1 punto) ¿Cuáles son el problema de valor inicial, el método empleado y la solución exacta?
- b) (1 punto) ¿Cuál es el vector y que genera el código? ¿que recomendaría Ud. respecto del paso de integración h ?





Ejercicio 1 → Método de Gauss-Seidel

$$\begin{cases} x_1^{k+1} = 0,20 x_2^k + 0,25 x_3^k \\ x_2^{k+1} = 2 + 0,25 x_1^{k+1} + 0,25 x_3^k + 0,25 x_4^k \\ x_3^{k+1} = 3 + 0,25 x_1^{k+1} + 0,20 x_2^{k+1} + 0,25 x_4^k \\ x_4^{k+1} = 0,20 x_2^{k+1} + 0,25 x_3^{k+1} \end{cases}$$

(A) ¿Por qué se que converge?

- Armo el sistema de ecuaciones original

$$\begin{cases} x_1 - 0,20 x_2 - 0,25 x_3 = 0 \\ -0,25 x_1 + x_2 - 0,25 x_3 - 0,25 x_4 = 2 \\ -0,25 x_1 - 0,20 x_2 + x_3 - 0,25 x_4 = 3 \\ -0,20 x_2 - 0,25 x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -0,2 & -0,25 & 0 \\ -0,25 & 1 & -0,25 & -0,25 \\ -0,25 & -0,2 & 1 & -0,25 \\ 0 & -0,2 & -0,25 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$1 > 0,2 + 0,25$$

$$1 > 0,25 + 0,25 + 0,25$$

$$1 > 0,25 + 0,2 + 0,25$$

$$1 > 0,2 + 0,25$$

La matriz del sistema de ecuaciones es diagonalmente dominante → converge ☒

② Método de Jacobi $\rightarrow (2,0741; 4,2593; 4,8889; 2,0741)$

• Hago un paso más:

$$x_1 = 0,20 \times 4,2593 + 0,25 \times 4,8889 = \underline{2,0741} = x_1$$

$$x_2 = 2 + 0,25 \times 2,0741 + 0,25 \times 4,8889 + 0,25 \times 2,0741 = \underline{4,2593} = x_2$$

$$x_3 = 3 + 0,25 \times 2,0741 + 0,20 \times 4,2593 + 0,25 \times 2,0741 = \underline{4,8889} = x_3$$

$$x_4 = 0,20 \times 4,2593 + 0,25 \times 4,8889 = \underline{2,0741} = x_4$$

°°° $E < 0,00001$

Ejercicio 2 $\rightarrow$ Regla Compuesta de Simpson con 4

$$I = \int_1^2 \frac{\sin(t)}{t} dt \Rightarrow f(t) = \frac{\sin(t)}{t}$$

$\rightarrow$ 4 subintervalos $\rightarrow h = \frac{2-1}{4} = 0,25$

t	f(t)
1	0,84147
1,25	0,75919
1,5	0,66500
1,75	0,56228
2	0,45465

$$I = \frac{h}{3} \left[f(1) + 4f(1,25) + 2f(1,5) + 4f(1,75) + f(2) \right]$$

$$I = 0,65933$$

$\rightarrow$ 8 intervalos $\rightarrow h = \frac{2-1}{8} = 0,125$

t	f(t)
1	0,84147
1,125	0,80202
1,25	0,75919
1,375	0,71338
1,5	0,66500
1,625	0,61448

t	f(t)
1,75	0,56228
1,875	0,50885
2	0,45465

$$I = \frac{h}{3} \left[f(1) + 4f(1,125) + 2f(1,25) + 4f(1,375) + 2f(1,5) + 4f(1,625) + 2f(1,75) + 4f(1,875) + f(2) \right]$$

$$I = 0,65933$$

$$E < 10^{-5}$$

Exercício 3

$$y'(t) = f(t; y(t)) \quad y(0) = y_0$$

Método de Euler Melhorado $\rightarrow$

$$\rightarrow t_{k+1} = t_k + h$$

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2} \left[f(t_k; y_k) + f(t_{k+1}; y_{k+1}) \right]$$

$$\rightarrow y_{k+1} = g(k; h; y_k)$$

$$\textcircled{1} \quad f(t; y) = 2t \cdot y - t \quad ; \quad y_0 = 2 \quad ; \quad h = 0,1$$

$$y(0) = 2$$

$$t_{k+1} = t_k + 0,1$$

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2} \left[2t_k y_k - t_k + 2t_{k+1} y_{k+1} - t_{k+1} \right]$$

$$y_{k+1} = y_k + \frac{0,1}{2} \left[2t y_k - t + 2(t + 0,1) y_{k+1} - t - 0,1 \right]$$

$$y_{k+1} = \left[\underline{y_k} + 0,1 t \underline{y_k} - 0,05 t + 0,1 t \underline{y_{k+1}} + 0,01 y_{k+1} - 0,05 t - 0,05 \right]$$

$$y_{k+1} (1 - 0,1 t - 0,01) = (1 + 0,1 t) y_k - 0,1 t - 0,05$$

$$y_{k+1} = \frac{(1+0,1t) y_k - 0,01t - 0,05}{0,99 - 0,1t}$$

$$y_{k+1} = \underbrace{\frac{1+0,1t}{0,99-0,1t}}_{a_k} y_k - \underbrace{\frac{0,01t+0,05}{0,99-0,1t}}_{b_k}$$

② $y(0,5) \rightarrow t=0,5$

t_k	y_k	y_{k+1}
0	2	1,970
0,1	1,970	1,979
0,2	1,979	2,027
0,3	2,027	2,120
0,4	2,120	2,264
0,5	2,264	2,4704

∴ $y(0,5) \approx 2,264$

Exercício 4

① $e^{\frac{x}{3}} - x = f(x), x \in [1; 5]$

$x=1 \Rightarrow f(x) > 0$

$x=[2;4] \Rightarrow f(x) < 0$

$x=5 \Rightarrow f(x) > 0$

$$x_{k+1} = e^{\frac{x_k}{3}} \begin{cases} \Rightarrow \text{converge a } 1,857 \Leftrightarrow x_0 = 1 \\ \Rightarrow \text{diverge} \Leftrightarrow x_0 = 5 \end{cases}$$

Método de ponto fixo para aproximar raízes de f

$$e^{\frac{x}{3}} - x = 0 \Leftrightarrow x = e^{\frac{x}{3}} = g(x)$$

• g contínua em $\mathbb{R}$

• $|g'(x)| = \left| \frac{1}{3} e^{\frac{x}{3}} \right| = \frac{1}{3} e^{\frac{x}{3}} < 1 \Leftrightarrow x < 3 \ln(3) \approx 3,29$

o.o Solo puedo usar punto fijo en $[-\infty; 3 \ln(3)]$

condiciones para que converja solo se cumple en ese intervalo

- $x=1 \Rightarrow$ converge
- $x=5 > 3 \ln(3) \Rightarrow$ diverge

(2) $\begin{cases} h = 0,2 & a = -5 & N = 10 \\ y(1) = 1 \\ \text{For } k = 1:N \\ y(k+1) = y(k) (1 + h \cdot a); \\ \text{end} \end{cases}$

$f(t) = y'(t)$

$y_{k+1} = y_k (1 - 5h) = y_k - 5y_k h$

a. Método de Euler!

$\begin{cases} y'(t) = -5y \\ y(1) = 1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \frac{dy}{dt} = -5y \Leftrightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -5dt \Leftrightarrow \ln\left(\frac{y}{1}\right) = -5(t-1)$

Solución exacta $\Leftrightarrow y(t) = e^{-5(t-1)}$

$y(1) = e^0 = 1 \checkmark$

b. Vector que genere el código

$y_{k+1} = y_k - 5y_k h$

Tomo $h = 0,1$:

t_k	y_k	y_{k+1}
1	1	0
1,2	0	0
1,4	0	0

k	t_k	y_k	y_{k+1}
1	1	1	0,5
2	1,1	0,5	0,25
3	1,2	0,25	0,125
4	1,3	0,125	0,0625

No a proxima el valor de la función porque no me conviene $h=0,2$